

Cáncer de cuerpo uterino (endometrio): banco de 25 preguntas abiertas con respuesta desarrollada (NCCN v3.2026 + DeVita)

Fuentes: la guía NCCN de neoplasias uterinas v3.2026 y el capítulo 50 "Cancer of the Uterine Body" del DeVita.

Selección (principio de Pareto): son las 25 preguntas que concentran cerca del 80% de lo preguntable. Se eligieron por lo que el Dr. marcó como "pregunta de examen" en sus dos clases de endometrio y por el peso de cada tema en los algoritmos de la NCCN. Lo que queda fuera es detalle fino: campos y dosis de radioterapia, terapias de tercera línea y subtipos raros de sarcoma.

Marcas:

- @: dato que solo aparece en el DeVita. Lo no marcado viene de la NCCN o de ambas.
- Cuando las fuentes difieren, se señala.
- ⚠ **Ojo:** dato que suele contestarse mal o que se dijo en clase de forma distinta.
- ♦ **Fuente externa:** recuadro verde, separado del texto principal. Contiene solo lo que falta en ambas fuentes, siempre de fuentes oficiales o publicadas, y nombra su origen. La lista completa está al final.

Cómo usarlo: cada pregunta tiene una **respuesta corta** (lo que se escribe en el examen) y un **desarrollo** para estudiar. Los **casos clínicos** integran varios bloques.

Convenciones: la NCCN v3.2026 usa la estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) **2009**; la FIGO 2023 se resume en [P12](#) (♦).

Abreviaturas que se repiten:

- HT/SOB: histerectomía total con salpingooforectomía bilateral.
- dMMR: deficiencia del sistema de reparación de errores de emparejamiento del ADN (mismatch repair); pMMR: sistema conservado.
- MSI-H: inestabilidad de microsatélites alta.
- ILV: invasión del espacio linfovascular.
- EBRT: radioterapia externa (de haz externo).
- RE/RP: receptores de estrógeno y de progesterona.
- IHQ: inmunohistoquímica.

Contenido

1. Bases, factores de riesgo y genética

- P1 · Origen tisular y clasificación de los tumores del cuerpo uterino
- P2 · Factores de riesgo y factores protectores
- P3 · Síndrome de Lynch
- P4 · Tipos I y II e hiperplasia endometrial

2. Diagnóstico

- P5 · Abordaje del sangrado uterino anormal
- P6 · Evaluación preoperatoria e imagen
- P7 · Caso clínico: sangrado posmenopáusico

3. Patología, clasificación molecular y pronóstico

P8 · Grado histológico e histologías de alto riesgo

P9 · Clasificación molecular

P10 · Pruebas moleculares e inmunohistoquímica obligatorias

P11 · Factores pronósticos

4. Estadificación y cirugía

P12 · Estadificación FIGO

P13 · Estadificación quirúrgica y ganglio centinela

5. Tratamiento de la enfermedad temprana

P14 · Adyuvancia del estadio I endometriode

P15 · Estadio II y afectación cervical

P16 · Preservación de la fertilidad

6. Enfermedad avanzada y terapia sistémica

P17 · Estadios III-IV, neoadyuvancia y estado funcional

P18 · Quimioterapia: carboplatino y paclitaxel

P19 · Inmunoterapia y terapias dirigidas

P20 · Hormonoterapia

7. Histologías especiales y sarcomas

P21 · Seroso, células claras y carcinosarcoma

P22 · Sarcomas uterinos

8. Seguimiento y recurrencia

P23 · Vigilancia, recurrencia y terapia hormonal de reemplazo

9. Casos clínicos integradores

P24 · Caso clínico: preservación de la fertilidad

P25 · Caso clínico integrador: enfermedad avanzada dMMR

Fuentes externas consultadas

1. Bases, factores de riesgo y genética

↑ Contenido

P1 · Origen tisular y clasificación de los tumores del cuerpo uterino

↑ Contenido

Pregunta: ¿De qué capas del útero se originan los tumores malignos del cuerpo uterino, cómo se clasifican y cuáles son las histologías de alto riesgo?

Respuesta corta:

- **Capas:** endometrio (epitelio), miometrio (músculo) y perimetrio (serosa). El epitelio es el de mayor potencial maligno.
- **Epiteliales (carcinomas)**, del endometrio: son la gran mayoría.
 - **Endometrioides:** el más frecuente; se gradúa en G1, G2 y G3.
 - **Alto riesgo: endometrioides G3, seroso, células claras**, indiferenciado o dediferenciado y **carcinosarcoma**.
- **Mesenquimales (sarcomas)**, del miometrio o del estroma endometrial: ~3% de los cánceres uterinos.
 - **Leiomioma** (el más frecuente).
 - **Sarcoma del estroma endometrial** de bajo y alto grado.
 - Sarcoma uterino indiferenciado, adenosarcoma y tumor de células epitelioides perivasculares (PEComa).

Desarrollo

- **Epidemiología:**
 - @ es el cáncer ginecológico más frecuente y el cuarto en mujeres de EE. UU.; edad media de 63 años; riesgo de por vida de 1 en 35 (2.8%);
 - NCCN: la incidencia sube ~1% al año y es el único cáncer cuya supervivencia empeoró en las últimas cuatro décadas;

- NCCN: ~67% se diagnostica confinado al útero; 21% con enfermedad regional y 8% a distancia.
- **Frecuencia de las histologías** @: seroso ~10%; células claras <5%; carcinosarcoma ~4.1% de los cánceres uterinos, pero con muchas de las muertes.
- **Subtipos del endometriode** @: con diferenciación escamosa, secretor, ciliado y villoglandular. Otros carcinomas: mucinoso, escamoso, de células transicionales y mixto.
- **Carcinosarcoma**: antes "tumor mülleriano mixto maligno". Hoy se considera un **carcinoma metaplásico** (el componente sarcomatoso surge por dediferenciación @) y se **trata como carcinoma de alto grado** (NCCN).
- **Diseminación** @:
 - linfática: del cuerpo a los ganglios **pélvicos** por los parametrios; del fondo a los **paraaórticos**, siguiendo los vasos ováricos; algunos vasos van por el ligamento redondo a los inguinales;
 - transperitoneal (implantes) y hematógica (pulmón, hígado, hueso).
- **Ojo**: en clase se dieron como ejemplos de sarcoma "leiomioma sarcoma, sarcoma del estroma endometrial y carcinosarcoma". Las fuentes clasifican el **carcinosarcoma como carcinoma** (de alto grado), no como sarcoma. Como ejemplos de sarcoma, mejor leiomioma sarcoma y sarcoma del estroma endometrial.

P2 · Factores de riesgo y factores protectores

↑ Contenido

Pregunta: Enumere los factores de riesgo del cáncer de endometrio. ¿Cuáles son los dos más importantes y por qué?

Respuesta corta:

- **Los dos más importantes:**
 1. **Estimulación estrogénica crónica sin oposición** de progesterona: es el principal factor @.
 2. **Obesidad**: explica ~57% de los casos en EE. UU., y cada 5 puntos de índice de masa corporal aumentan el riesgo ~50% @.
- **Otros (NCCN, @):**
 - menarca temprana y menopausia tardía;
 - **nuliparidad** e infertilidad (ciclos anovulatorios);
 - diabetes no insulínica e hipertensión (en gran parte por la obesidad);
 - **tamoxifeno**;
 - terapia hormonal con **estrógenos solos** y anticonceptivos secuenciales;
 - **síndrome de Lynch** y síndrome de Cowden;
 - edad de 55 a 64 años (NCCN).
- **Protectores** @: preparados combinados con **progestágeno** (anticonceptivos o terapia hormonal combinada).

Desarrollo

- **Mecanismo de la obesidad** @:
 - los adipocitos convierten la androstenediona suprarrenal en **estróna**;
 - la hiperglucemia, la resistencia a la insulina y la señalización de IGF-1 activan la vía mTOR y la proliferación;
 - se suman la inflamación, el estrés oxidativo y las adipocinas.
- **Mecanismo hormonal** @: el estrógeno estimula el crecimiento glandular y la progesterona lo madura de forma cíclica. Sin progesterona (anovulación, estrógenos solos) el endometrio prolifera sin freno.
- **Tamoxifeno** @: en la posmenopausia actúa como estrógeno débil sobre el endometrio. **Duplica** el riesgo de cáncer endometriode y no endometriode, y lo **cuadruplica** si se usa más de 5 años.
- **Cowden** @: riesgo de cáncer de endometrio de por vida de hasta 28% (también mama y tiroides).
- **Tendencias** @: aumentan los casos en menores de 50 años y los subtipos no endometrioides (~2.9% al año), más en mujeres negras.
- **Factores de riesgo de los sarcomas** @: tamoxifeno o radioterapia pélvica previos (carcinosarcoma).

P3 · Síndrome de Lynch

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué es el síndrome de Lynch, qué neoplasias produce, cómo se sospecha y qué conducta se sigue en una portadora?

Respuesta corta:

- **Qué es:** síndrome hereditario **autosómico dominante** por mutación germinal en un gen de reparación de errores de emparejamiento: **MLH1, MSH2, MSH6 o *PMS2*** @. Antes se llamaba cáncer colorrectal hereditario no polipósico.
- **Riesgo de cáncer de endometrio:** **40-60%** de por vida (NCCN $\leq 60\%$). @ Por gen: *MLH1* o *MSH2* 40-60%, *MSH6* 16-20%, *PMS2* 15%. @ **Iguala o supera** el riesgo colorrectal.
- **Neoplasias asociadas** (◆): colorrectal, **endometrio**, ovario, estómago, intestino delgado, urotelial alto (uréter, pelvis renal), vías biliares, páncreas, cerebro y glándulas sebáceas.
- **Sospecha:**
 - antecedentes familiares (criterios de Ámsterdam II o Bethesda, ◆);
 - **tamizaje universal del tumor** con IHQ de proteínas MMR o MSI (NCCN);
 - edad <50 años.
- **Conducta en la portadora (NCCN):**
 - **biopsia endometrial anual**;
 - **HT/SOB reductora de riesgo al completar la paridad**;
 - colonoscopia anual.

Desarrollo

- **Frecuencia** @: ~3% de los cánceres de endometrio (9% en menores de 50 años).
NCCN: ~95% de los cánceres de endometrio son esporádicos y ~5% hereditarios, y estos aparecen 10-20 años antes.
- **Rasgos del cáncer de endometrio en Lynch** @: edad media de 50 años (61 en los esporádicos), más frecuente en el **segmento uterino inferior**; casi siempre endometriode.
- **Interpretación del tamizaje tumoral (NCCN):**
 - pérdida de MLH1 → estudiar **metilación del promotor de *MLH1*** (si está metilado, es epigenético y esporádico);
 - cualquier otra alteración de MMR → asesoramiento y prueba germinal;
 - con historia familiar fuerte, asesoramiento genético **aunque el tumor sea pMMR**;
 - considerar la prueba germinal sobre todo en menores de 50 años.
- **Pruebas:** la del **tumor** (IHQ, reacción en cadena de la polimerasa o secuenciación de nueva generación) se hace en la biopsia, el legrado o la pieza de histerectomía; la **germinal** (panel multigénico) se hace en sangre o saliva.

◆ **Fuente externa** · *criterios de Ámsterdam II y de Bethesda revisados (revisiones en Hereditary Cancer in Clinical Practice 2023 y Gastroenterology); riesgos por gen (revisión de tumores ginecológicos en Lynch, PMC 2023); mecanismo de "dos golpes" (revisiones de mecanismos moleculares, PMC)*

- **Ámsterdam II ("3-2-1"):**
 - **3** o más familiares con cáncer asociado a Lynch (colorrectal, endometrio, intestino delgado, uréter o pelvis renal), uno de ellos familiar de primer grado de los otros dos;
 - **2** generaciones sucesivas afectadas;
 - **1** o más diagnosticados antes de los **50 años**;
 - excluida la poliposis adenomatosa familiar.
- **Bethesda revisados** (para estudiar el tumor):
 - cáncer colorrectal antes de los 50 años;
 - tumores sincrónicos o metacrónicos asociados a Lynch;
 - histología de alta inestabilidad antes de los 60 años;
 - familiares de primer o segundo grado con tumores asociados.
- **Otros riesgos de por vida:** ovario 6-12%, urotelial 10-25%, gástrico 0.7-13%; colorrectal hasta ~46% (*MLH1*) y 15% (*MSH6*).
- **Mecanismo:** la herencia es dominante, pero a nivel **celular** el tumor requiere un **segundo golpe** que inactive el alelo sano (mutación, delección o metilación). Solo con ambos alelos inactivos aparece la deficiencia de reparación (modelo de Knudson).

- ⚠ **Ojo:**
 - en clase se dijo que el colon "se lo lleva de calle con 60%, luego gástrico, luego próstata y luego los ginecológicos". En las mujeres, el riesgo de **endometrio (40-60%) iguala o supera** al colorrectal @. La próstata no está entre los tumores de los criterios clásicos;
 - en clase se habló de **haploinsuficiencia** ("con una sola copia mutada basta"). Lo publicado es que en Lynch sí se cumple el modelo de **dos golpes** a nivel del tumor; lo que se hereda de forma dominante es la **predisposición** (◆);

- en clase se dijo que la secuenciación de nueva generación "se hace en sangre periférica". La del **tumor** se hace en tejido; la **germinal**, en sangre o saliva;
- en clase se dijo que la inestabilidad de microsatélites "se puede hacer por IHQ (p53, receptores hormonales, proteínas MMR)". La IHQ que evalúa el sistema MMR es la de las **4 proteínas MMR**; la inestabilidad se mide por reacción en cadena de la polimerasa o secuenciación. p53 y RE/RP son otras pruebas, no de inestabilidad.

P4 · Tipos I y II e hiperplasia endometrial

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué diferencia a los carcinomas de endometrio tipo I y tipo II, y qué papel tiene la hiperplasia endometrial?

Respuesta corta:

	Tipo I @	Tipo II @
Paciente	Obesa, con hiperestrogenismo (sangrado anovulatorio, infertilidad, menopausia tardía)	Mayor, sin hiperestrogenismo
Precursor	Hiperplasia endometrial	Endometrio atrófico
Histología	Endometriode G1-G2	Seroso, células claras, G3
Comportamiento	Invasión mínima, buen pronóstico	Invasión profunda, diseminación extrauterina frecuente
Molecular	<i>PTEN, PIK3CA, KRAS</i>	TP53 (>90% en el seroso)

- **Hiperplasia endometrial @:** precursora del endometriode. Riesgo de progresar a cáncer: ~1% en la simple y hasta ~29% en la **compleja con atipia**.

Desarrollo

- **Clasificación de la hiperplasia (Organización Mundial de la Salud, según el DeVita) @:** simple, compleja, simple con atipia y compleja con atipia.
- **Hiperplasia atípica @:**
 - en un estudio del Grupo de Oncología Ginecológica (GOG), el **42.6%** de las operadas de inmediato ya tenía un carcinoma;
 - tratamiento estándar: **histerectomía**;
 - alternativa si se desea fertilidad o hay contraindicación quirúrgica: progestina oral o dispositivo intrauterino con progestina, con vigilancia estrecha.
- **La clasificación molecular (P9)** confirmó y refinó esta división clínica @: el tipo II corresponde sobre todo al grupo de **alto número de copias / p53 anormal**.
- @ El DeVita sigue llamando "tipo I/tipo II" a esta división clásica (Bokhman); hoy se prefiere la clasificación molecular.

2. Diagnóstico

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se aborda el sangrado uterino anormal pensando en cáncer de endometrio, en la premenopáusica y en la posmenopáusica?

Respuesta corta:

- **Posmenopáusica:** todo sangrado es **cáncer hasta demostrar lo contrario**.
 1. Historia clínica y exploración.
 2. **Ultrasonido transvaginal:** un endometrio ≤ 4 mm prácticamente descarta cáncer (◆); un endometrio engrosado o heterogéneo obliga a **muestreo**.
 3. **Biopsia endometrial en consultorio** (preferida); si es negativa con síntomas persistentes, inadecuada o se planea preservar la fertilidad → **legrado** (dilatación y legrado) ± histeroscopia.
- **Premenopáusica:**
 - descartar **embarazo**;
 - el cáncer no es la causa principal; se dirige el estudio según los **factores de riesgo** (obesidad, anovulación, Lynch, tamoxifeno) y la persistencia del sangrado;
 - si hay factores de riesgo o sangrado persistente: ultrasonido y muestreo endometrial.
- **El diagnóstico siempre es histológico:** la imagen no sustituye la biopsia @.

Desarrollo

- **Presentación @:** el sangrado posmenopáusico aparece en el 80-90% de las pacientes; pero solo el **10-15%** de las mujeres con sangrado posmenopáusico tiene cáncer (1-25% según la edad, el número de episodios, la diabetes y el índice de masa corporal).
 - Otras formas: secreción vaginal, Papanicolaou anormal o endometrio engrosado incidental.
 - Hematuria, rectorragia, dolor, linfedema, ascitis o tos sugieren enfermedad avanzada.
- **Biopsia en consultorio @:** sensibilidad ~99% en la posmenopausia y ~91% en la premenopausia; especificidad >98%. NCCN: tasa de falsos negativos de ~10%, por eso una biopsia negativa con síntomas obliga a legrado fraccionado bajo anestesia.
- **Histeroscopia (NCCN):** útil si el sangrado persiste o recurre, para buscar lesiones como pólipos.
- **Corte del ultrasonido según la fuente:**
 - @ el DeVita (consenso de la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido) define como anormal un endometrio ≥ 5 mm; por debajo de 5 mm, el riesgo es mínimo (falsos negativos ~4%);
 - el corte de **4 mm** viene del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (◆);
 - la NCCN no fija un corte.

- **Tamizaje (NCCN):** no hay prueba de tamizaje validada para cáncer de endometrio. Excepción: biopsia anual en portadoras de Lynch.
- **Biopsia y sarcomas (NCCN):** la biopsia endometrial es menos sensible para los tumores de la pared (mesenquimales).

◆ **Fuente externa** · *Opinión del Comité 734 del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, 2018) y su actualización de práctica clínica*

- En la mujer con **sangrado posmenopáusico**, un endometrio **≤4 mm** en el ultrasonido transvaginal tiene un valor predictivo negativo **>99%** para cáncer de endometrio.
 - El ultrasonido solo sirve como estudio inicial si un endometrio delgado permitiría no estudiar más. El **sangrado persistente o recurrente** obliga a muestreo aunque el endometrio sea delgado.
 - El corte no está validado para la premenopáusica ni para la asintomática.
- ⚠ **Ojo:** en clase se dijo que "a todas las pacientes con más de 4 mm se les tiene que hacer biopsia **por histeroscopia**". Las fuentes prefieren la **biopsia endometrial en consultorio**; el legrado o la histeroscopia quedan para biopsia inadecuada o negativa con síntomas, o si se planea preservar la fertilidad. El corte de 4 mm aplica al sangrado **posmenopáusico**.

P6 · Evaluación preoperatoria e imagen

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué estudios se piden en una paciente con cáncer de endometrio ya diagnosticado y para qué sirve cada uno?

Respuesta corta (NCCN):

- Historia clínica y exploración; biometría hemática, pruebas hepáticas y renales y química; **considerar CA-125**.
- **Revisión patológica experta** ± nueva biopsia.
- **Evaluación molecular del tumor** y del **riesgo hereditario**, con panel germinal ([P10](#)).
- **Imagen:**
 - **resonancia magnética pélvica:** invasión **miometrial** y **cervical**, y origen endocervical frente a endometrial; es la de elección para decidir preservar la fertilidad;
 - **radiografía de tórax** (TC de tórax si es anormal);
 - **TC de tórax, abdomen y pelvis** en los **alto grado** (seroso, células claras, G3, carcinosarcoma, indiferenciado);
 - PET-CT si se sospechan metástasis, en pacientes seleccionadas.
- Valoración geriátrica y de distrés cuando corresponda.

Desarrollo

- **Rendimiento de la imagen @:**
 - **resonancia** dinámica con contraste: exactitud del **98%** para la invasión miometrial;

- **TC:** poco útil para la invasión miometrial (sensibilidad 83%, especificidad 42%) o cervical; sirve para buscar diseminación en histologías de alto riesgo;
- **PET-CT:** poco útil para el tumor primario; exactitud del 88% para ganglios y del 93% para metástasis a distancia y recaída.
- **CA-125 @:** predice enfermedad extrauterina (factor independiente de metástasis ganglionar) y ayuda a seguir la respuesta. NCCN: puede elevarse falsamente por inflamación o infección peritoneal o daño por radioterapia, y ser normal en las metástasis vaginales aisladas, y se sigue si estaba elevado o en el seroso.
- **Sospecha de afectación cervical (NCCN):** biopsia cervical o resonancia pélvica. Si hay invasión del estroma cervical: HT (preferida) o histerectomía radical (ver [P15](#)).
- **Sospecha de enfermedad extrauterina (NCCN):** imagen y CA-125; según la extensión, cirugía citorreductora o terapia sistémica preoperatoria (ver [P17](#)).
- **Ultrasonido pélvico preoperatorio** si el tamaño uterino no es claro a la exploración (NCCN).

P7 · Caso clínico: sangrado posmenopáusico

↑ Contenido

Mujer de 62 años, nulípara, con índice de masa corporal de 38, diabetes tipo 2 e hipertensión. Menopausia a los 55 años. Tomó tamoxifeno 6 años por cáncer de mama. Consulta por sangrado transvaginal de 2 semanas. El ultrasonido transvaginal muestra un endometrio heterogéneo de 14 mm.

C1. ¿Qué factores de riesgo tiene?

- **Obesidad, nuliparidad, menopausia tardía,** diabetes, hipertensión y **tamoxifeno por más de 5 años** (@ cuadruplica el riesgo).

C2. ¿El grosor endometrial obliga a estudiar más?

- Sí. En el sangrado posmenopáusico, un endometrio >4 mm (♦ ACOG; @ ≥5 mm) obliga a **muestreo endometrial**. Además, todo sangrado posmenopáusico es cáncer hasta demostrar lo contrario.

C3. ¿Cómo se obtiene el diagnóstico?

- **Biopsia endometrial en consultorio.** Si es negativa o insuficiente y el sangrado persiste: legrado bajo anestesia ± histeroscopia.

C4. La biopsia reporta adenocarcinoma endometriode G3. ¿Qué estudios siguen?

- Química, CA-125 y radiografía de tórax.
- Por ser **alto grado: TC de tórax, abdomen y pelvis;** resonancia pélvica para la invasión miometrial y cervical.
- **Clasificación molecular** (POLE, MMR, p53) y evaluación del riesgo hereditario.

C5. ¿Qué cirugía corresponde si la enfermedad parece confinada al útero?

- **HT/SOB con estadificación quirúrgica,** de preferencia **mínimamente invasiva,** con **mapeo de ganglio centinela** (ver [P13](#)). Se toma citología peritoneal.
-

3. Patología, clasificación molecular y pronóstico

↑ Contenido

P8 · Grado histológico e histologías de alto riesgo

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se gradúa el carcinoma endometrioide y qué caracteriza a las histologías de alto riesgo?

Respuesta corta:

- **Grado FIGO del endometrioide:** depende de la **proporción de crecimiento sólido** (no escamoso) frente a las glándulas @:
 - **G1:** <5% sólido;
 - **G2:** 6-50% sólido;
 - **G3:** >50% sólido.
- @ El G1 y el G2 tienen pronóstico similar; el **G3 es claramente peor**.
- **Histologías de alto riesgo:**
 - **seroso** (~10%): atipia nuclear marcada con papilas; diseminación linfática e intraperitoneal temprana, aun con poca invasión @; *TP53* mutado en >90%;
 - **células claras** (<5%): pronóstico similar al endometrioide G3 y mejor que el seroso @;
 - **carcinosarcoma:** componente epitelial de alto grado + componente sarcomatoso; muy agresivo aun en estadio temprano @;
 - **indiferenciado o desdiferenciado**.
- Los alto grado se manejan con algoritmos propios en la NCCN ([P21](#)).

Desarrollo

- **Por qué importa el grado:** en el estadio I decide la adyuvancia ([P14](#)). En los estadios III-IV el grado deja de cambiar la indicación (NCCN).
- **Reproducibilidad (NCCN):** distinguir el tipo histológico en los tumores de alto grado es difícil y poco reproducible entre patólogos; por eso se complementa con pruebas moleculares en **todos** los tumores.
- **Lo que debe informar la patología (NCCN):** tipo de histerectomía, integridad de la pieza, sitio y tamaño del tumor, tipo y grado histológico, **invasión miometrial** (mm de invasión / mm de espesor), **estroma cervical**, **ILV**, otros órganos, citología peritoneal y ganglios.
- **HER2 @:** sobreexpresado o amplificado en el 20-30% de los serosos y en algunos endometrioides de alto grado.
- **Carcinosarcoma @:**
 - mediana de edad de 66.8 años; más frecuente en mujeres afroamericanas; factor de riesgo: tamoxifeno o radioterapia pélvica;
 - ~40% se presenta en estadio III-IV; ganglios pélvicos afectados en 21.1% y paraaórticos en 15.2%.

Pregunta: ¿Cuáles son los grupos moleculares del cáncer de endometrio, cómo se identifican y qué pronóstico tiene cada uno?

Respuesta corta:

Grupo	Cómo se identifica	Rasgos	Pronóstico
POLE mutado (ultramutado)	Secuenciación de <i>POLE</i> (dominio exonucleasa)	Carga mutacional altísima; a menudo G3, invasión profunda e ILV	El mejor
dMMR / MSI-H (hipermutado)	IHQ de MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 o prueba de MSI	Esporádico (metilación de <i>MLH1</i>) o Lynch; responde a inmunoterapia	Intermedio
Perfil molecular inespecífico (NSMP; bajo número de copias, p53 normal)	Por exclusión	Endometrioides de bajo grado; <i>PTEN</i> 77%, <i>PIK3CA</i> 53%, vía WNT/ β -catenina @	Intermedio
p53 anormal (alto número de copias)	IHQ de p53 con patrón aberrante	Seroso y G3 "tipo seroso"; <i>TP53</i> >90%; <i>ERBB2</i> (HER2) ~25% de los serosos @	El peor

- **Algoritmo (NCCN):** primero **POLE**; si no está mutado, **MMR/MSI**; si es pMMR, **p53**. Si p53 es normal, el tumor es NSMP.

Desarrollo

- **Origen:** el Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA, 2013) analizó 373 carcinomas. Como su método requiere tejido congelado y plataformas caras, @ se creó el clasificador simplificado **ProMisE** basado en IHQ y secuenciación de *POLE*.
- **Pronóstico @:** en el grupo p53 anormal, el riesgo de muerte o progresión es 3-5 veces mayor que en el p53 normal; el grupo POLE es el menos afectado por los factores clinicopatológicos.
- **Implicación terapéutica:**
 - la NCCN recomienda POLE, MMR/MSI y p53 **en todos los tumores, sea cual sea la histología**;
 - los grupos responden distinto y podrían requerir **escalar o reducir** el tratamiento; hay ensayos en curso;
 - @ en el PORTEC-3, la quimiorradiación benefició sobre todo al grupo **p53 anormal** (supervivencia libre de recurrencia a 5 años del 59% frente al 36%); en el dMMR no hubo beneficio; en el POLE, el resultado fue excelente con ambos (100% frente a 97%).
- **Células claras @:** muestran los mismos cuatro grupos.
- **Mutaciones POLE (NCCN):** P286R y V411L son las más frecuentes ("hotspots").
- **Tipos I y II:** la clasificación molecular confirmó y refinó esta división clínica (ver [P4](#)).

Pregunta: Mencione las pruebas de inmunohistoquímica y moleculares que deben solicitarse en un carcinoma de endometrio y para qué sirve cada una.

Respuesta corta (NCCN):

1. **IHQ de las 4 proteínas MMR: MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2** (o prueba de MSI): tamizaje de Lynch y selección para inmunoterapia.
2. **IHQ de p53**: identifica el grupo p53 anormal.
3. **Secuenciación de POLE**: identifica el grupo de mejor pronóstico.
4. **HER2** por IHQ ($\pm$ FISH si es dudoso): en **todos los p53 anormales** y en toda enfermedad metastásica o recurrente.
5. **RE y RP**: en estadios III, IV y recurrencia (para hormonoterapia).

Además:

- **metilación del promotor de MLH1** si se pierde MLH1;
- **fusiones de NTRK y RET** en la enfermedad metastásica o recurrente;
- **carga mutacional tumoral**;
- se recomienda un **perfil molecular amplio y panel germinal**.

Desarrollo

- **Dónde se hacen:** en la biopsia inicial, el legrado o la pieza de histerectomía.
- **IHQ frente a pruebas genéticas:** la IHQ muestra si la proteína está presente (reacción antígeno-anticuerpo); la MSI por reacción en cadena de la polimerasa o la secuenciación de nueva generación son alternativas aceptables. Si la IHQ es dudosa, se hace MSI.
- **Interpretación de la pérdida de MMR:**
 - MLH1 (con PMS2) perdida y promotor **metilado** → esporádico;
 - pérdida de MSH2/MSH6, de PMS2 sola o de MLH1 sin metilación → sospecha de Lynch: asesoramiento y prueba germinal.
- **Ensayos clínicos:** la NCCN anima a incluir en ensayos a todos los grupos moleculares.
- **Disponibilidad (NCCN):** el uso de la clasificación molecular depende de los recursos y del equipo de cada centro.
- **⚠ Ojo:** en clase se pidieron "5 pruebas de IHQ". Las de IHQ propiamente son **MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, p53**, más HER2 y RE/RP. La de POLE es **secuenciación**, no IHQ.

P11 · Factores pronósticos

Pregunta: Mencione los factores de mal pronóstico del cáncer de endometrio.

Respuesta corta:

- **De estadificación:** profundidad de **invasión miometrial** ($\geq 50\%$), **estroma cervical**, anexos, **ganglios** pélvicos o paraaórticos, vejiga o recto y metástasis a distancia @.
- **Histológicos: grado 3 y histologías de alto riesgo** (seroso, células claras, carcinosarcoma, indiferenciado).
- **ILV**, sobre todo **sustancial**: ≥ 5 vasos afectados en al menos una laminilla (NCCN, Organización Mundial de la Salud 5.ª edición).
- **Moleculares: p53 anormal** (el peor).
- **De la paciente: edad ≥ 60 años** y raza (afroamericanas e hispanas) @.
- Otros (NCCN): **tamaño tumoral** (> 2 cm), invasión del **segmento uterino inferior** y **citología peritoneal positiva** (no cambia el estadio, pero es adversa).

Desarrollo

- **Recurrencia por estadio @:** 9.8% en el I, 21.6% en el II y 38.9% en el III.
- **ILV @ (GOG-210):** con ILV, ganglios pélvicos positivos en 37.5% frente a 4.1% sin ILV; paraaórticos en 23.8% frente a 2.3%. Aumenta las recaídas vaginales.
- **Edad @:** en el PORTEC-1, la edad ≥ 60 años predijo recurrencia locorregional (razón de riesgos 3.9) y muerte (2.66).
- **Grado 3 @ (PORTEC-1):** recurrencia locorregional (razón de riesgos 3.35) y muerte (7.3).
- **Ganglios según el tumor @:** de 0.8% (G1 sin invasión miometrial) a 44.3% (seroso con invasión $> 50\%$).
- **Estadio III @:** la invasión $> 50\%$, la citología positiva y la histología agresiva predicen recaída. Con 2 o más factores, la recaída a 5 años es del 62%.
- **⚠ Ojo:**
 - en clase se mencionó la "**metilación del promotor de *MLH1***" como factor de mal pronóstico. Las fuentes no la dan como tal: sirve para distinguir un dMMR **esporádico** de uno por **Lynch**;
 - en clase se dio la **dMMR** como "mutación de mal pronóstico". Para las fuentes es de pronóstico **intermedio** y, sobre todo, **predice respuesta a la inmunoterapia**. El de peor pronóstico es el **p53 anormal**.

4. Estadificación y cirugía

↑ Contenido

P12 · Estadificación FIGO

↑ Contenido

Pregunta: Describa la estadificación FIGO del cáncer de endometrio. ¿Qué cambió en 2009 y qué introduce la FIGO 2023?

Respuesta corta (FIGO 2009, la que usa la NCCN):

Estadio	Definición
IA	Confinado al cuerpo; invasión miometrial <50% (o ninguna)
IB	Invasión miometrial ≥50%
II	Invade el estroma cervical , sin salir del útero
IIIA	Serosa del cuerpo uterino y/o anexos
IIIB	Vagina y/o parametrios
IIIC1	Ganglios pélvicos
IIIC2	Ganglios paraaórticos (± pélvicos)
IVA	Mucosa de vejiga y/o intestino
IVB	Metástasis a distancia, incluidas intraabdominales y ganglios inguinales

Desarrollo

- **Cambios de 2009 @:**
 - la afectación solo de las **glándulas endocervicales** ya no es estadio II, sino I;
 - la **citología peritoneal positiva ya no cambia el estadio**, pero debe informarse por separado (NCCN: se sigue tomando);
 - la extensión al parametrio pasó a IIIB y el IIIC se dividió en IIIC1 y IIIC2.
- **Ganglios** (NCCN y @):
 - **macrometástasis:** >2 mm;
 - **micrometástasis:** >0.2-2 mm o >200 células;
 - **células tumorales aisladas:** ≤0.2 mm o ≤200 células; se estadian **pN0(i+)** y **no** aumentan el estadio, aunque se consideran al decidir la adyuvancia.
- **Distribución @** (GOG-210): 24.8% limitado al endometrio, 38.4% en la mitad interna del miometrio, 11.2% en la mitad externa, 9.8% con ganglios pélvicos, 5.1% paraaórticos.

◆ **Fuente externa** · *estadificación FIGO 2023 del cáncer de endometrio (Berek et al., Int J Gynecol Obstet 2023) y revisiones sobre su aplicación (PMC 2023-2025)*

- Incorpora el **tipo histológico**, la **ILV sustancial** y la **clasificación molecular** a la estadificación.
- En los estadios I y II con clasificación molecular:
 - **POLE mutado → IAm-POLEmut** (baja de estadio por su excelente pronóstico);
 - **p53 anormal con invasión miometrial → IICm-p53abn** (sube de estadio).
- Las histologías agresivas y la ILV sustancial también suben el estadio en la enfermedad confinada al útero.
- La NCCN v3.2026 sigue usando la FIGO **2009** para sus algoritmos.

P13 · Estadificación quirúrgica y ganglio centinela

↑ Contenido

Pregunta: ¿En qué consiste la cirugía estándar del cáncer de endometrio confinado al

Respuesta corta:

- **HT/SOB + evaluación ganglionar**, de preferencia por **vía mínimamente invasiva** (laparoscópica o robótica), con el útero extraído **en bloque** (sin morcelar).
- Se añaden **citología peritoneal**, inspección de peritoneo, diafragma y serosas con biopsia de lo sospechoso, y **omentectomía/biopsia de epiplón** en seroso, células claras y carcinosarcoma.
- **Ganglio centinela (preferido):**
 - inyección **cervical** superficial (1-3 mm) ± profunda (1-2 cm);
 - **verde de indocianina** (preferido; se detecta con luz infrarroja de fluorescencia); alternativas: tecnecio-99m, azul de isosulfán, azul de metileno o azul patente;
 - **algoritmo**: extirpar todo ganglio sospechoso aunque no capte; si un hemipelvis no mapea → **linfadenectomía de ese lado** (o reinyectar); linfadenectomía paraaórtica a criterio;
 - **ultraestadificación** del ganglio: cortes seriados con hematoxilina-eosina ± IHQ de citoqueratinas.

Desarrollo

- **Por qué mínimamente invasiva** @ (estudio LAP2 del GOG): menos eventos adversos (14% frente a 21%) y menos hospitalización prolongada, con la **misma supervivencia** (89.8% a 5 años); conversión del 25.8%. NCCN: menos infección, transfusión y tromboembolia, y menor costo.
- **Por qué la SOB** @: hay afectación anexial en el 8.6% y cáncer de ovario **sincrónico** en el 5% (~10% en menores de 50 años).
- **Linfadenectomía sistemática** @: dos ensayos en estadio I no mostraron beneficio en la supervivencia.
- **Ganglio centinela** @: mapeo exitoso en 86-89%, sensibilidad 84-97.2%, valor predictivo negativo 97-99.6%. El algoritmo redujo los falsos negativos del 15% al 2%. También es válido en histologías de alto riesgo (sensibilidad del 95%).
- **Localización habitual** (NCCN): medial a la ilíaca externa, ventral a la hipogástrica o en la parte superior del obturador; a veces ilíaco común o presacro.
- El centinela se identifica **antes de la histerectomía**, salvo un útero voluminoso que impida el acceso.
- **Linfadenectomía paraaórtica (NCCN)**: en tumores de alto riesgo (invasión profunda, alto grado, seroso, células claras, carcinosarcoma).
- **Preservación de los ovarios (NCCN)**: puede ser segura en la premenopáusia con estadio IA G1 endometriode, ovarios normales y sin historia de cáncer de ovario o Lynch; de preferencia sin p53 anormal, dMMR, ILV ni citología positiva. Se recomienda la salpingectomía.
- **Estadio II**: la HT/SOB es lo estándar; la histerectomía radical solo si hace falta para lograr márgenes negativos.
- **Paciente no operable (NCCN)**: radioterapia externa y/o braquiterapia (preferida), o hormonoterapia (incluido el dispositivo intrauterino con levonorgestrel) en pacientes

seleccionadas.

5. Tratamiento de la enfermedad temprana

↑ Contenido

P14 · Adyuvancia del estadio I endometrioide

↑ Contenido

Pregunta: Tras la HT/SOB con estadificación, ¿qué adyuvancia recibe el carcinoma endometrioide en estadio I según el grado? ¿Qué diferencia hay entre braquiterapia vaginal y radioterapia externa?

Respuesta corta (NCCN):

Estadio	Grado	Adyuvancia
IA	G1-G2	Observación (preferida) ; considerar braquiterapia vaginal si hay ILV y/o edad ≥60 años
IA	G3	Braquiterapia vaginal (preferida) ; observación si no hay invasión miometrial; EBRT si ≥70 años o ILV (2B)
IB	G1	Braquiterapia vaginal (preferida) ; observación si <60 años y sin ILV
IB	G2	Braquiterapia vaginal (preferida) ; EBRT si ≥60 años y/o ILV; observación si <60 años y sin ILV
IB	G3	Radioterapia (EBRT y/o braquiterapia) ± terapia sistémica (2B para la sistémica)

- **Braquiterapia vaginal:** radiación interna aplicada a la cúpula vaginal (los dos tercios superiores de la vagina). Trata el sitio de **~80% de las recaídas** tempranas ④, con mucha menos toxicidad.
- **EBRT pélvica:** irradia los ganglios pélvicos (ilíacos, obturadores, parametrios, vagina superior) con 45-50 Gy; tiene más toxicidad intestinal y urinaria.
- ④ La braquiterapia vaginal se **prefiere sobre la EBRT** en la mayoría de los casos tempranos que requieren radioterapia.

Desarrollo

- **Evidencia ④:**
 - **ensayo sueco** (IA G1-G2): braquiterapia frente a observación, sin diferencia en recurrencia vaginal (1.2% frente a 3.1%) ni en supervivencia;
 - **PORTEC-1:** la EBRT redujo la recurrencia vaginal en el IB G1-G2, sin beneficio en la supervivencia;
 - **PORTEC-2** (riesgo intermedio-alto): braquiterapia vaginal frente a EBRT, con la **misma recurrencia vaginal** (3.4% frente a 2.4% a 10 años) y la misma supervivencia; más recurrencia pélvica con braquiterapia, casi siempre junto con metástasis;

- **GOG-99:** la EBRT redujo la recaída (3% frente a 12% a 2 años), sobre todo en el grupo de **riesgo intermedio-alto** (edad avanzada, G2-G3, invasión del tercio externo e ILV), sin diferencia en la supervivencia;
- **calidad de vida** (PORTEC-2): con EBRT hubo más incontinencia fecal (10.6% frente a 1.8%), diarrea y urgencia.
- **Quimioterapia en el estadio I-II** Ⓢ: no se recomienda de rutina en el endometrioide. GOG-249 y PORTEC-3 no mostraron beneficio en este grupo.
- **Tiempos (NCCN):** la braquiterapia o la EBRT empiezan en cuanto cicatriza la cúpula, de preferencia a las 6-8 semanas y no después de 12.
- **Esquema típico de braquiterapia (NCCN):** alta tasa de dosis, por ejemplo 7 Gy × 3 fracciones a 0.5 cm de profundidad o 6 Gy × 5 en la superficie.
- **La braquiterapia vaginal se sugiere con fuerza si hay 2 factores de riesgo (NCCN).**
- ⚠ **Ojo:** en clase se dijo que los estadios I y II "siempre" llevan cirugía **más radioterapia**. En el **IA G1-G2** la NCCN **prefiere la observación**. Y en clase se dijo que la EBRT se indica con "invasión miometrial profunda": en el **IB G1-G2** la NCCN prefiere la **braquiterapia vaginal**; la EBRT se reserva para el IB G3, el estadio II o con factores adicionales.

P15 · Estadio II y afectación cervical

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se maneja el carcinoma endometrioide con invasión del estroma cervical?

Respuesta corta (NCCN):

- **Diagnóstico:** biopsia cervical o **resonancia pélvica** ante sospecha de afectación cervical.
- **Cirugía:** HT (preferida) o histerectomía radical, con SOB y estadificación. La radical solo si hace falta para lograr **márgenes negativos**.
- **Adyuvancia del estadio II (G1-G3): EBRT (preferida)** y/o braquiterapia vaginal ± terapia sistémica (2B).
- **No operable:** EBRT ± braquiterapia, y cirugía si queda resecable 4-12 semanas después.

Desarrollo

- **Factores que modulan la adyuvancia (NCCN):** profundidad de invasión estromal, grado, ILV y los factores del fondo uterino (invasión miometrial).
- **Braquiterapia sola (NCCN):** opción en G1-G2, invasión miometrial ≤50%, sin ILV y con invasión cervical microscópica.
- Ⓢ En el Memorial Sloan Kettering se reserva la braquiterapia sola para el estadio II G1-G2 con invasión estromal <50% y estadificación ganglionar adecuada.
- **Afectación solo glandular endocervical:** desde 2009 es estadio I; Ⓢ no hay datos de que la observación sea óptima y suelen tratarse con braquiterapia.
- Ⓢ La resonancia distingue si el tumor solo toca el segmento inferior o invade de verdad el cérvix, lo que cambia la cirugía.

Pregunta: ¿Qué criterios debe cumplir una paciente con cáncer de endometrio para un tratamiento con preservación de la fertilidad, y en qué consiste?

Respuesta corta (NCCN; deben cumplirse todos):

1. **Adenocarcinoma endometriode G1** (preferido) diagnosticado por **histeroscopia o legrado** y confirmado por **patólogo experto**.
2. **Enfermedad limitada al endometrio** en la **resonancia magnética** (preferida) o el ultrasonido transvaginal.
3. **Sin enfermedad sospechosa ni metastásica** en la imagen.
4. **Sin contraindicación** para el tratamiento médico ni para el embarazo.
5. **Consejería** de que **no es el tratamiento estándar**.

Además: consulta con un especialista en fertilidad, evaluación molecular y del riesgo hereditario, y prueba de embarazo negativa.

Tratamiento: progestina continua: dispositivo intrauterino con levonorgestrel (preferido), megestrol o medroxiprogesterona; considerar resección histeroscópica del tumor y control de peso.

Desarrollo

- **Seguimiento (NCCN):** evaluación endometrial **cada 3-6 meses** (histeroscopia, legrado o biopsia).
- **Según la respuesta:**
 - **respuesta completa:** favorecer la **concepción** y seguir con muestreo cada 6-12 meses; progestina de mantenimiento si no busca embarazo;
 - **cáncer presente a los 6 meses:** considerar progestina **dual** (oral + dispositivo) si no se había añadido y repetir la resonancia;
 - **cáncer presente a los 12 meses: HT/SOB con estadificación** (preferida hacia los 12 meses).
- **Al completar la paridad o si progresa:** HT/SOB con estadificación; puede considerarse preservar los ovarios en pacientes seleccionadas.
- **Imagen (NCCN):** resonancia pélvica para descartar invasión miometrial; repetirla si persiste el carcinoma tras 6-9 meses de tratamiento ineficaz.
- @ Para preservar la fertilidad se prefiere el **legrado** a la biopsia de consultorio.
- △ **Ojo:** en clase se incluyó como criterio la "**ausencia de mutaciones de alto riesgo como TP53**". La NCCN no lo pone entre sus criterios, pero sí pide **evaluación molecular** del tumor, y para preservar los ovarios prefiere la ausencia de p53 anormal. Es razonable mencionarlo como complemento, no como criterio de la guía. Además, el G1 es "preferido", no absoluto.

6. Enfermedad avanzada y terapia sistémica

↑ Contenido

P17 · Estadios III–IV, neoadyuvancia y estado funcional

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se tratan los estadios III y IV? ¿Qué diferencia hay entre adyuvancia y neoadyuvancia, y cuándo está indicada la segunda?

Respuesta corta:

- **Estadios III–IV operados (NCCN): terapia sistémica ± EBRT ± braquiterapia vaginal, sin importar el grado.** La sistémica es la base de la adyuvancia en la enfermedad extrauterina.
- **Adyuvante:** tratamiento **después** de la cirugía para reducir la recaída.
- **Neoadyuvante (preoperatorio):** tratamiento **antes** de la cirugía, para reducir el tumor y volverlo resecable o controlar la enfermedad micrometastásica.
- **Indicaciones de terapia preoperatoria o no quirúrgica (NCCN):**
 - enfermedad extrauterina **abdominopélvica** en paciente **no apta para cirugía primaria** (irresecable o por comorbilidad): **terapia sistémica preoperatoria** o EBRT ± braquiterapia, y revalorar la resección;
 - **metástasis a distancia:** terapia sistémica ± EBRT ± radioterapia estereotáctica ± HT/SOB.
- **Meta de la cirugía citorreductora: sin enfermedad residual medible (NCCN).**

Desarrollo

- **Evidencia @:**
 - **PORTEC-3** (estadio III): la quimiorradiación (cisplatino 50 mg/m² en las semanas 1 y 4, y luego carboplatino/paclitaxel × 4) mejoró la supervivencia libre de recurrencia a 5 años (70.9% frente a 58.4%) y la global (78.5% frente a 68.5%) respecto a la radioterapia sola;
 - **GOG-258:** quimiorradiación frente a quimioterapia sola (carboplatino/paclitaxel × 6), con la **misma** supervivencia libre de recurrencia (59% frente a 58%); con quimiorradiación hubo menos recaída vaginal y pélvica, pero más a distancia.
- **Regímenes preferidos (NCCN):** cisplatino con radioterapia seguido de carboplatino/paclitaxel, o carboplatino/paclitaxel ± inmunoterapia según el estado MMR (ver [P19](#)).
- **Estado funcional:** decide si la paciente tolera la cirugía o la quimioterapia intensiva. Con ECOG 3–4, la cirugía mayor no es viable y se opta por tratamiento menos intenso o paliativo (lo dijo el Dr. en clase; la NCCN lo recoge como "no apta para cirugía por comorbilidad").

◆ **Fuente externa** · Escala de estado funcional del ECOG-ACRIN y equivalencia con Karnofsky

ECOG	Definición	Karnofsky
0	Plenamente activa, sin restricciones	100-90%
1	Limitada en la actividad intensa; trabajo ligero o sedentario	80-70%
2	Ambulatoria, se cuida sola; no puede trabajar; levantada >50% del día	60-50%
3	Autocuidado limitado; en cama o silla >50% del día	40-30%
4	Totalmente incapacitada; no se cuida sola; confinada a cama o silla	20-10%
5	Muerta	0%

- **⚠ Ojo:** en clase se dio como indicación de neoadyuvancia "un mal estado funcional". En la NCCN, la paciente **no apta para cirugía** recibe **radioterapia o terapia sistémica como tratamiento**, no necesariamente como "neoadyuvancia". La terapia **preoperatoria** propiamente se usa en la **enfermedad extrauterina** para intentar la resección después.

P18 · Quimioterapia: carboplatino y paclitaxel

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuál es la quimioterapia estándar del cáncer de endometrio avanzado o recurrente, cómo se calcula la dosis de carboplatino y cuáles son el mecanismo y la toxicidad de cada fármaco?

Respuesta corta:

- **Esquema estándar: carboplatino (AUC 5-6) + paclitaxel (175 mg/m²)** cada 3 semanas, hasta 6 ciclos.
- @ El ensayo **GOG-209** (1381 pacientes) lo mostró **no inferior** a paclitaxel/doxorubicina/cisplatino (supervivencia global de 37 frente a 41 meses), con **menos toxicidad**. Es el estándar mundial.
- **Dosis de carboplatino:** por **AUC**, con la **fórmula de Calvert (♦)**: dosis (mg) = AUC × (filtración glomerular + 25).
- **Mecanismos:**
 - carboplatino: **forma enlaces cruzados en el ADN** (actúa en la síntesis del material genético);
 - paclitaxel: **estabiliza los microtúbulos** e impide la mitosis (fase M).
- **Toxicidad:**
 - carboplatino: **mielosupresión**, náusea, **hipersensibilidad tras múltiples ciclos**;
 - paclitaxel: **neuropatía periférica**, alopecia, neutropenia y **reacciones de hipersensibilidad** en las primeras infusiones (por el excipiente).

Desarrollo

- **Toxicidad en el GOG-209 @:** neutropenia más frecuente con carboplatino/paclitaxel (80% frente a 52%); más trombocitopenia, vómito, diarrea y toxicidad metabólica con el triplete. Neuropatía sensitiva de grado >2 en el 20%.

- **Alternativas (NCCN, @):** carboplatino/docetaxel si el paclitaxel está contraindicado; paclitaxel unido a albúmina si hay hipersensibilidad al paclitaxel; carboplatino con doxorubicina liposomal (poca alopecia y neuropatía).
- **Retratamiento @:** con intervalo libre de platino largo se puede repetir el platino. La respuesta va del 25% (<6 meses) al 65% (≥24 meses), igual que en el ovario.
- **Segunda línea @:** la quimioterapia tiene respuestas bajas (doxorubicina, paclitaxel, topotecán, gemcitabina, etc.).
- **Reacciones a fármacos:** la NCCN remite al manejo de la guía de ovario (cisplatino, carboplatino, doxorubicina liposomal, paclitaxel y docetaxel).
- **Por qué combinar fármacos:** el Dr. lo explicó con la heterogeneidad tumoral (hipótesis de Goldie-Coldman). Se combinan fármacos que actúan en fases distintas del ciclo celular (síntesis frente a mitosis).

◆ **Fuente externa** · *fichas técnicas del carboplatino y del paclitaxel de la FDA y revisiones farmacológicas*

- **Carboplatino:** se une a las guaninas y forma enlaces cruzados intra e intercatenarios en el ADN; bloquea la replicación y la transcripción e induce apoptosis.
- **Fórmula de Calvert:** dosis total (mg) = **AUC objetivo × (filtración glomerular + 25)**. La dosis sale en **mg**, no en mg/m²; la filtración (estimada a partir de la creatinina) se limita a 125 mL/min.
- **Paclitaxel:** se une a la tubulina β y **estabiliza los microtúbulos**, impidiendo su despolimerización; la célula se detiene en la mitosis (G2/M) y entra en apoptosis.

P19 · Inmunoterapia y terapias dirigidas

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué inmunoterapia y qué terapias dirigidas se usan en el cáncer de endometrio y en qué pacientes?

Respuesta corta:

- **Base biológica:** el cáncer de endometrio tiene la mayor expresión de PD-1/PD-L1 entre los ginecológicos @; ~30% de los primarios son **MSI-H/dMMR @**, con alta carga mutacional.
- **Primera línea en estadios III-IV o recurrencia (NCCN, categoría 1):**
 - **carboplatino/paclitaxel + pembrolizumab** (NRG-GY018; no en carcinosarcoma);
 - **carboplatino/paclitaxel + dostarlimab** (RUBY; mejoró la supervivencia global, razón de riesgos 0.69);
 - **carboplatino/paclitaxel + durvalumab** (DUO-E; solo dMMR).
- **dMMR/MSI-H tras la quimioterapia: pembrolizumab o dostarlimab** en monoterapia (anti-PD-1).
- **pMMR tras platino: lenvatinib + pembrolizumab** (categoría 1).
- **HER2 positivo** (seroso o carcinosarcoma): **carboplatino/paclitaxel + trastuzumab**; trastuzumab deruxtecán en la recurrencia.

- **Otras dianas:** carga mutacional alta (pembrolizumab), fusiones de *NTRK* (larotrectinib, entrectinib) y de *RET* (selpercatinib).

Desarrollo

- **Monoterapia en dMMR @:**
 - pembrolizumab (KEYNOTE-158): respuesta del 48%; supervivencia libre de progresión mediana de 13.1 meses;
 - dostarlimab: respuesta del 42.3% (12.7% completas), muy duradera;
 - los inhibidores de PD-L1 (avelumab, durvalumab) también responden (27-43%). En los pMMR, la monoterapia rinde poco (3-13%).
- **Lenvatinib @:** inhibidor multikinasa de los receptores de VEGF 1-3, FGFR 1-4, PDGFR α , RET y KIT. En el KEYNOTE-775 (pMMR, previamente tratadas), con pembrolizumab dio supervivencia global de 17.4 frente a 12 meses y respuesta del 30% frente al 15%.
- **Trastuzumab @:** en el seroso HER2+, la supervivencia libre de progresión mejoró de 8.0 a 12.9 meses y la global de 24.4 a 29.6 meses; el mayor beneficio fue en el estadio III-IV.
- **DUO-E (NCCN):** en dMMR, la supervivencia libre de progresión mediana no se alcanzó con durvalumab frente a 7.0 meses con el control. En pMMR, añadir **olaparib** al mantenimiento mejoró la supervivencia libre de progresión (opción 2B).
- **KEYNOTE-B21 (NCCN):** añadir pembrolizumab a la adyuvancia no cambió la supervivencia libre de enfermedad global, pero en **dMMR** la razón de riesgos fue de 0.31. Por eso se considera carboplatino/paclitaxel + pembrolizumab en estadio III-IV dMMR aunque no cumpla los criterios del GY018.
- **Mantenimiento:** los inhibidores de puntos de control pueden continuarse como mantenimiento según el protocolo del ensayo.
- **Mecanismo de la deficiencia MMR:** el sistema MMR revisa y corrige los errores de emparejamiento en la replicación; si falla, se acumulan mutaciones en los microsatélites (secuencias repetidas en tándem). Esa carga mutacional genera neoantígenos y explica la respuesta a la inmunoterapia.

P20 · Hormonoterapia

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuándo se usa la hormonoterapia en el cáncer de endometrio y qué fármacos se emplean?

Respuesta corta:

- **Indicación:** tumores **endometrioides de bajo grado**, idealmente **RE/RP positivos**, con poco volumen tumoral o crecimiento indolente y, @ sobre todo, con intervalo largo hasta la recaída.
- **Recurrente o metastásico (NCCN):**
 - preferidos: **megestrol alternado con tamoxifeno y everolimus + letrozol**;
 - otros: progestinas (medroxiprogesterona, megestrol), inhibidores de aromatasa, tamoxifeno y fulvestrant;

- en tumores RE+: letrozol con inhibidores de CDK4/6 (palbociclib, ribociclib, abemaciclib).
- **Útero preservado o paciente no operable: dispositivo intrauterino con levonorgestrel** (preferido) o progestina oral continua (ver [P16](#)).

Desarrollo

- **Resultados @:**
 - progestina sola en pacientes no seleccionadas: respuesta del 23.3%, supervivencia libre de progresión de 2.9 meses;
 - alternar tamoxifeno con progestina (el tamoxifeno aumentaría los RP): respuesta de ~30%;
 - everolimus + letrozol: en pacientes sin quimioterapia previa, supervivencia libre de progresión mediana de 28 meses;
 - letrozol + palbociclib: supervivencia libre de progresión de 8.3 frente a 3.0 meses.
- **Esquemas habituales @:** megestrol 80 mg dos veces al día, o alternado con tamoxifeno 20 mg dos veces al día cada 3 semanas.
- **Por qué funciona:** el endometrio es hormonodependiente; la progestina antagoniza el estímulo estrogénico. @ Inhibir la vía PI3K/AKT/mTOR podría revertir la resistencia a progestinas.

7. Histologías especiales y sarcomas

↑ Contenido

P21 · Seroso, células claras y carcinosarcoma

↑ Contenido

Pregunta: ¿En qué se diferencia el manejo del carcinoma seroso, de células claras y del carcinosarcoma respecto al endometrioide?

Respuesta corta (NCCN):

- **Estudio inicial:** imagen (TC de tórax, abdomen y pelvis), considerar CA-125 y **HER2** en la enfermedad avanzada o metastásica (y en todo p53 anormal).
- **Cirugía: HT/SOB con estadificación completa** (paraaórtica, **epiplón**, lavados) y **citorreducción máxima** si hay enfermedad macroscópica.
- **Adyuvancia del seroso y células claras:**
 - **IA no invasivo:** observación (los lavados ayudan a decidir), terapia sistémica ± braquiterapia vaginal, o braquiterapia vaginal;
 - **IA invasivo, IB y II: terapia sistémica ± EBRT ± braquiterapia vaginal**, o EBRT ± braquiterapia;
 - **III-IV: terapia sistémica ± EBRT ± braquiterapia.**
- **Carcinosarcoma:**
 - estadio I: **terapia sistémica + braquiterapia vaginal ± EBRT;**

- II-IV: terapia sistémica ± EBRT ± braquiterapia.
- Es decir, en estas histologías la **quimioterapia entra desde el estadio I invasivo**.

Desarrollo

- **Seroso** @:
 - en el PORTEC-3, la quimiorradiación mejoró la supervivencia libre de recurrencia (59.7% frente a 47.9%) y la global (71.4% frente a 52.8%) frente a la radioterapia sola;
 - en el Memorial Sloan Kettering, los estadios I-II tratados con braquiterapia vaginal + 6 ciclos de carboplatino/paclitaxel tuvieron supervivencia libre de recurrencia a 5 años del 85% y global del 90%;
 - en el seroso HER2+ avanzado se añade **trastuzumab** (P19).
- **Células claras** @: suele manejarse como el seroso, aunque no está claro que todas requieran quimioterapia.
- **Carcinosarcoma:**
 - @ en el NRG/GOG-261, **carboplatino/paclitaxel** no fue inferior a paclitaxel/ifosfamida (supervivencia global de 37 frente a 29 meses) y es el estándar;
 - NCCN: carboplatino/paclitaxel es categoría 1 en la recurrencia del carcinosarcoma; el pembrolizumab con quimioterapia **no** se recomienda en él (no se incluyó en el GY018);
 - NCCN: iniciar la quimioterapia 3-6 semanas después de la cirugía y alternar la braquiterapia desde la semana 6; considerar EBRT si el componente sarcomatoso es >50%;
 - @ la EBRT redujo la recaída pélvica (4% frente a 24%) sin mejorar la supervivencia.
- **Indiferenciado o desdiferenciado (NCCN):** HT/SOB y citorreducción, y luego terapia sistémica ± EBRT ± braquiterapia.

P22 · Sarcomas uterinos

↑ Contenido

Pregunta: Mencione los sarcomas uterinos y describa el diagnóstico y el tratamiento del leiomioma y del sarcoma del estroma endometrial.

Respuesta corta:

- **Tipos (NCCN):**
 - **leiomioma** (el más frecuente @);
 - **sarcoma del estroma endometrial** de **bajo y alto grado**;
 - sarcoma uterino indiferenciado;
 - adenosarcoma;
 - PEComa.
- **Leiomioma** @:
 - surge **de novo** (no de un mioma); edad mediana de ~50 años;

- se presenta como sangrado anormal o masa pélvica; ~0.5% de las histerectomías por "mioma" resultan ser leiomiomasarcoma;
- diagnóstico: **atipia citológica y necrosis coagulativa** (el índice mitótico solo no basta);
- tratamiento: **histerectomía en bloque ± SOB, sin linfadenectomía** (ganglios raros); imagen de tórax (10% con metástasis pulmonares al diagnóstico).
- **Sarcoma del estroma endometrial de bajo grado** Ⓢ:
 - indolente, en mujeres de 40-55 años; CD10 y RE/RP positivos; translocación t(7;17) con fusión *JAZF1-SUZ12*;
 - recaídas incluso 10-20 años después;
 - tratamiento: histerectomía + **SOB** (el estrógeno lo estimula) ± **hormonoterapia antiestrogénica** (inhibidores de aromatasas).
- **Nunca morcelar** si se sospecha sarcoma (NCCN; Ⓢ advertencia de la FDA de 2014).

Desarrollo

- **Frecuencia** Ⓢ: 3-7% de los cánceres uterinos; el estroma endometrial es ~1% de todos los malignos uterinos.
- **Diagnóstico (NCCN)**: la biopsia es menos sensible que en el carcinoma; revisión patológica experta, prueba molecular, imagen y RE/RP en el leiomiomasarcoma, el estroma endometrial y el adenosarcoma; referir a un centro de sarcomas.
- **Tumor de músculo liso de potencial maligno incierto** Ⓢ: histología intermedia entre mioma y leiomiomasarcoma; rara vez da metástasis.
- **Adyuvancia (NCCN)**:
 - estroma de bajo grado o adenosarcoma sin sobrecrecimiento sarcomatoso: estadio I → SOB u observación; II-IV → SOB ± hormonoterapia ± EBRT;
 - alto grado, indiferenciado, leiomiomasarcoma o PEComa: estadio I → **observación**; II-III → terapia sistémica y/o EBRT; IVB → terapia sistémica ± EBRT paliativa.
- **Terapia sistémica (NCCN)**: preferidos **doxorrubicina** y **docetaxel/gemcitabina**; en leiomiomasarcoma, doxorrubicina/trabectedina; segunda línea con trabectedina, pazopanib y otros.
- Ⓢ En el leiomiomasarcoma, la EBRT adyuvante no mejoró la supervivencia ni el control local (EORTC).
- **Estroma de alto grado** Ⓢ: translocación t(10;17) (*YWHAE-NUTM2*), ciclina D1 y KIT positivos; pronóstico intermedio entre el bajo grado y el indiferenciado.
- ⚠ **Ojo**: el **carcinosarcoma** no se maneja como sarcoma, sino como carcinoma de alto grado (ver [P1](#) y [P21](#)).

8. Seguimiento y recurrencia

Pregunta: ¿Cómo se vigila a la paciente tratada por cáncer de endometrio, cómo se trata la recurrencia y puede recibir terapia hormonal de reemplazo?

Respuesta corta (NCCN):

- **Vigilancia:**

- exploración física con pélvica **cada 3-6 meses por 2-3 años**, luego **cada 6-12 meses** hasta el año 5 y después anual;
- **CA-125** si estaba elevado al inicio o en el seroso;
- imagen **solo** si hay síntomas o hallazgos;
- educación sobre síntomas de recaída, estilo de vida, peso, ejercicio, salud sexual y tabaco.

- **Recurrencia locorregional sin radioterapia previa** (o solo braquiterapia): **EBRT ± braquiterapia ± terapia sistémica**, o exploración quirúrgica con resección ± radioterapia intraoperatoria.

- **Recurrencia en zona ya irradiada con EBRT:** exploración quirúrgica con resección ± radioterapia intraoperatoria y/o terapia sistémica ± EBRT paliativa, o **braquiterapia** (enfermedad vaginal de poco volumen) ± terapia sistémica.

- **Metástasis aisladas:** resección, EBRT o radioterapia estereotáctica o ablación, ± terapia sistémica.

- **Diseminada:** terapia sistémica ± EBRT paliativa; si progresa, cuidados de soporte.

- **Terapia hormonal de reemplazo:** el estrógeno es **una opción razonable en pacientes de bajo riesgo de recurrencia**; nunca se ha demostrado que aumente la recaída.

Desarrollo

- **Recurrencia vaginal aislada @:**

- es la recaída más frecuente tras la cirugía temprana y la más rescatable con radioterapia (control local en 40-70%);
- EBRT pélvica 45 Gy + braquiterapia de 20-30 Gy;
- el tamaño importa: control local a 5 años del 80% si mide <2 cm frente al 54% si mide >2 cm.

- **Supervivencia tras la recaída @** (PORTEC-1, brazo de cirugía sola): 51% a 10 años en la recaída vaginal frente al 18% en la pélvica.

- **Exenteración pélvica @:** complicaciones en el 80% y supervivencia a 5 años del 20%.

- **Terapia hormonal de reemplazo (NCCN):**

- tras la SOB hay bochornos, labilidad del ánimo, sequedad vaginal, atrofia, osteoporosis y más riesgo cardiovascular;
- estudios retrospectivos y un ensayo aleatorizado en estadios I-II no mostraron más recurrencias con estrógenos;
- es razonable en pacientes de **bajo riesgo**, de forma individualizada; en la menopausia por tratamiento puede considerarse la terapia hormonal (principios de

supervivencia).

- **Supervivencia (NCCN):** dilatadores y lubricantes vaginales tras la radioterapia; vigilar hueso (fracturas pélvicas tras radioterapia) y riesgo cardiovascular.

9. Casos clínicos integradores

[↑ Contenido](#)

P24 · Caso clínico: preservación de la fertilidad

[↑ Contenido](#)

Mujer de 32 años, nuligesta, con síndrome de ovario poliquístico e índice de masa corporal de 35. Tiene ciclos irregulares y sangrado intermenstrual desde hace 8 meses. Desea embarazarse. El legrado reporta adenocarcinoma endometrioide G1, confirmado por un patólogo experto. Inmunohistoquímica: MMR conservado (pMMR), p53 normal.

C1. ¿Por qué tiene riesgo de cáncer de endometrio a su edad?

- **Estímulo estrogénico sin oposición** por la **anovulación** crónica (ovario poliquístico), **obesidad** y **nuliparidad**.

C2. ¿Qué estudio de imagen se necesita para decidir?

- **Resonancia magnética pélvica** (preferida) para confirmar que la enfermedad está **limitada al endometrio** (sin invasión miometrial) y descartar enfermedad sospechosa.
- Radiografía de tórax.

C3. ¿Cumple los criterios de la NCCN para preservar la fertilidad?

- Sí, si la resonancia lo confirma:
 1. endometrioide **G1** por legrado con revisión experta;
 2. limitado al endometrio;
 3. sin metástasis;
 4. sin contraindicación para el tratamiento médico ni el embarazo.
- Además: **consejería** de que no es el estándar, **consulta de fertilidad**, evaluación molecular y prueba de embarazo negativa.

C4. ¿Qué tratamiento se indica y cómo se vigila?

- **Dispositivo intrauterino con levonorgestrel** (preferido) o megestrol/medroxiprogesterona continuos, más **control de peso**.
- **Evaluación endometrial cada 3-6 meses** (histeroscopia, legrado o biopsia).

C5. A los 6 meses persiste el carcinoma. ¿Qué se hace? ¿Y a los 12?

- **A los 6 meses:** considerar **progestina dual** (megestrol o medroxiprogesterona + dispositivo con levonorgestrel) y repetir la resonancia.
- **A los 12 meses** con cáncer persistente: **HT/SOB con estadificación**; puede considerarse preservar los ovarios en pacientes seleccionadas (IA G1, ovarios normales, sin Lynch, sin p53 anormal ni dMMR).

C6. Si hubiera respuesta completa, ¿qué sigue?

- Favorecer la **concepción** con vigilancia y muestreo cada 6-12 meses; progestina de mantenimiento si no busca embarazo.
- **HT/SOB al completar la paridad.**

P25 · Caso clínico integrador: enfermedad avanzada dMMR

↑ Contenido

Mujer de 58 años, ECOG 1. Operada con HT/SOB y ganglio centinela por adenocarcinoma endometrioide G3. Patología: invasión miometrial del 70%, ILV sustancial (8 vasos), ganglio centinela pélvico izquierdo con metástasis de 4 mm y citología peritoneal positiva. TC posoperatoria sin enfermedad residual medible. Inmunohistoquímica: **pérdida de MLH1 y PMS2**; p53 normal; *POLE* sin mutación. Su madre tuvo cáncer de colon a los 46 años.

C1. ¿Cuál es el estadio FIGO?

- Metástasis ganglionar pélvica >2 mm (macrometástasis) → **IIIC1**.
- La citología positiva **no** cambia el estadio (FIGO 2009), pero es un factor adverso.

C2. ¿A qué grupo molecular pertenece y qué estudio adicional requiere la pérdida de MLH1?

- **dMMR / MSI-H** (hipermutado).
- Estudiar la **metilación del promotor de MLH1**:
 - metilado → probablemente **esporádico**;
 - no metilado → sospecha de **Lynch**.
- Por la **historia familiar** (colon a los 46 años), la NCCN recomienda **asesoramiento y prueba genética germinal** aunque el promotor resulte metilado.

C3. ¿Qué factores de mal pronóstico tiene?

- Grado 3, invasión miometrial ≥50%, **ILV sustancial** (≥5 vasos), ganglio positivo y citología positiva.
- @ En el estadio III, tener ≥2 factores entre invasión >50%, citología positiva e histología agresiva da recaída a 5 años del 62%.

C4. ¿Qué tratamiento adyuvante corresponde?

- Estadio III: **terapia sistémica ± EBRT ± braquiterapia vaginal** (NCCN).
- Por ser **dMMR**, de preferencia **carboplatino/paclitaxel + un anti-PD-1**:
 - **dostarlimab**: aplica en IIIC1 de endometrioide solo con enfermedad medible, que esta paciente no tiene;
 - **pembrolizumab**: no cumple los criterios del GY018 (estadio III sin enfermedad medible), pero la NCCN recomienda considerarlo en **estadio III-IV dMMR** por el KEYNOTE-B21;
 - **durvalumab**: solo con enfermedad medible.
- Alternativa: quimiorradiación tipo PORTEC-3 (aunque @ en el dMMR la quimiorradiación no mostró beneficio frente a la radioterapia).

C5. ¿Cómo se calcula la dosis de carboplatino con AUC 5 si su filtración glomerular estimada es de 90 mL/min?

- Fórmula de Calvert (♦ [P18](#)): $5 \times (90 + 25) = 575 \text{ mg}$ (dosis total, no por m²).

C6. ¿Qué toxicidades se vigilan?

- **Carboplatino:** mielosupresión e hipersensibilidad con la reexposición.
- **Paclitaxel:** neuropatía periférica e hipersensibilidad en las primeras infusiones.
- **Anti-PD-1:** efectos adversos inmunomediados @ (colitis, entre otros).

C7. Si se confirma Lynch, ¿qué implicaciones tiene para la familia?

- Herencia **autosómica dominante:** los familiares de primer grado tienen 50% de probabilidad de portar la variante.
- Prueba en cascada a los familiares.
- En portadoras: **colonoscopia** periódica, **biopsia endometrial anual** e **HT/SOB reductora de riesgo** al completar la paridad (NCCN).

Fuentes externas consultadas

↑ Contenido

Solo complementan las fuentes principales; cada dato externo del banco va en un recuadro ♦.

- **Síndrome de Lynch:**
 - diagnóstico sin criterios de Ámsterdam II o Bethesda, Hereditary Cancer in Clinical Practice 2023 ([biomedcentral](#));
 - revisión de Lynch y pruebas de genes MMR, Gastroenterology ([gastrojournal](#));
 - Lynch y tumores ginecológicos, PMC 2023 ([pmc](#));
 - mecanismo de dos golpes: revisión de mecanismos moleculares de Lynch ([pmc](#)).
- **Ultrasonido en sangrado posmenopáusico:** Opinión del Comité 734 del ACOG ([acog.org](#)) y su actualización de práctica clínica ([Obstet Gynecol](#)).
- **FIGO 2023:** Berek et al., Int J Gynecol Obstet 2023 ([Wiley](#)); revisión para patólogos ([pmc](#)).
- **Escala de estado funcional ECOG** ([ecog-acrin.org](#)).
- **Farmacología:** fichas técnicas de carboplatino (fórmula de Calvert) y paclitaxel de la FDA; mecanismo del platino: Dasari y Tchounwou, Eur J Pharmacol 2014 ([doi](#)).